

Física para a Fuvest: Mecânica

Tópicos

- Deslocamento, velocidade e aceleração ✓
- Grandezas escalares e vetoriais ✓
- Leis de Newton
- Quantidade de movimento e impulso
- Composição de forças ←
- Momento de uma força
- Condições de equilíbrio e centro de massa
- Trabalho e potência ✓
- Energia cinética ✓
- Energia potencial ✓
- Sistemas dissipativos e conservação da energia ✓
- Sistema solar e gravitação
- Movimento e conceitos relacionados aos corpos celestes
- Pressão nos fluidos
- Pressão atmosférica
- Empuxo
- Vazão de fluidos

Energia

Energia

Na Física, a energia é definida como a capacidade de produzir trabalho.

Energia Cinética

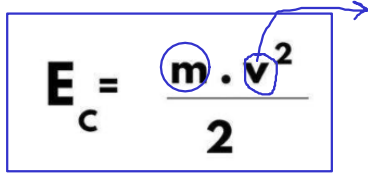
$\rightarrow mv$

Energia

Na Física, a energia é definida como a capacidade de produzir trabalho.

Energia Cinética

A Energia Cinética é a energia associada à velocidade de um corpo.



The diagram shows the formula for kinetic energy, $E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$, enclosed in a blue rectangular box. A blue arrow points from the v^2 term to the right, towards the definitions of the variables. The variable m is circled in blue, and the variable v is also circled in blue.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

E_c = energia cinética
 m = massa
 v = velocidade (m/s)

Energia Potencial

Energia

Na Física, a energia é definida como a capacidade de produzir trabalho.

Energia Cinética

A Energia Cinética é a energia associada à velocidade de um corpo.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

E_c = energia cinética
 m = massa
 v = velocidade (m/s)

Energia Potencial

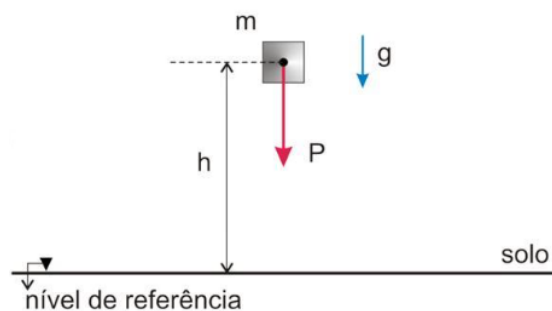
A Energia Potencial é uma energia associada à posição do corpo no espaço.

Energia Potencial Gravitacional



É a energia relacionada à altura de um corpo em relação ao sistema de referência.

$$E_p = mgh$$

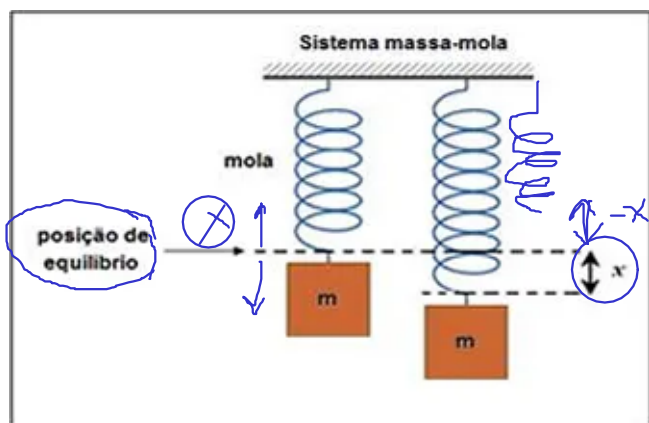


Energia Potencial Elástica

É a energia relacionada à deformação de elementos elásticos como molas.

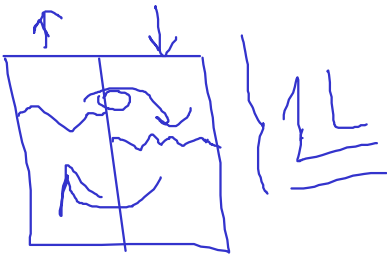
$$E_{Pel} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$F_{el} = kx$$



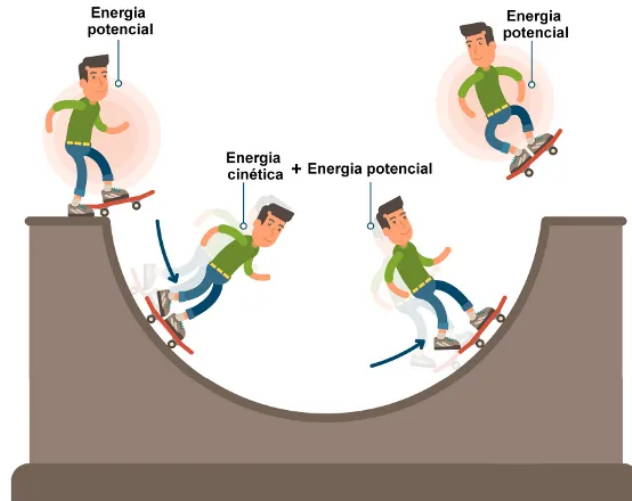
Energia Mecânica

A Energia Mecânica de um corpo é a capacidade total que esse corpo tem de produzir trabalho.



$$E_m = E_{\text{cinética}} + E_{\text{potencial}}$$

Hand-drawn annotations: A red arrow points upwards from the equals sign, and another red arrow points downwards from the plus sign. Blue arrows point from the terms $E_{\text{cinética}}$ and $E_{\text{potencial}}$ towards the right, where there are some scribbles.



Teorema Trabalho-Energia

O trabalho de um corpo pode ser definido como a variação de energia relacionada ao movimento de um corpo, ou seja, é a variação da energia cinética dele.

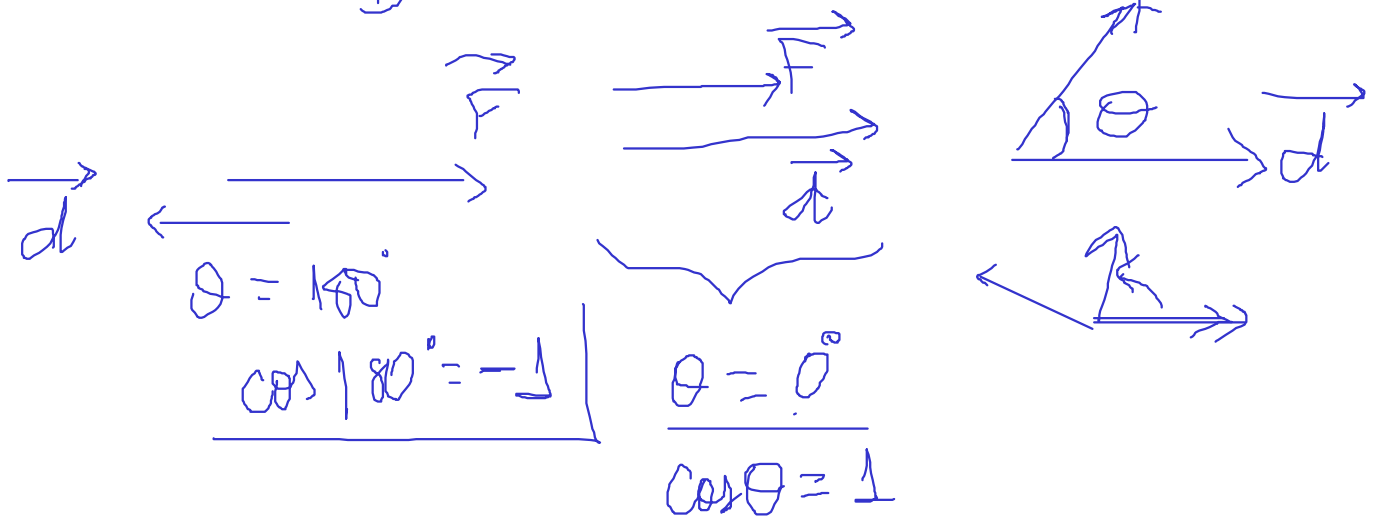
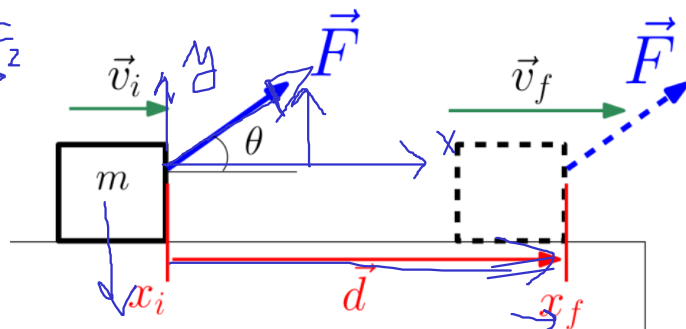
$$\tau = \Delta E_c \quad (J)$$

Trabalho de uma força

O trabalho por si só é a medida de energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento.

- direção $\rightarrow v/H, x, y, z$
- módulo $\rightarrow F_1, F_2$
- sentido

$$\tau = F \cdot D \cdot \cos \Theta$$



Potência

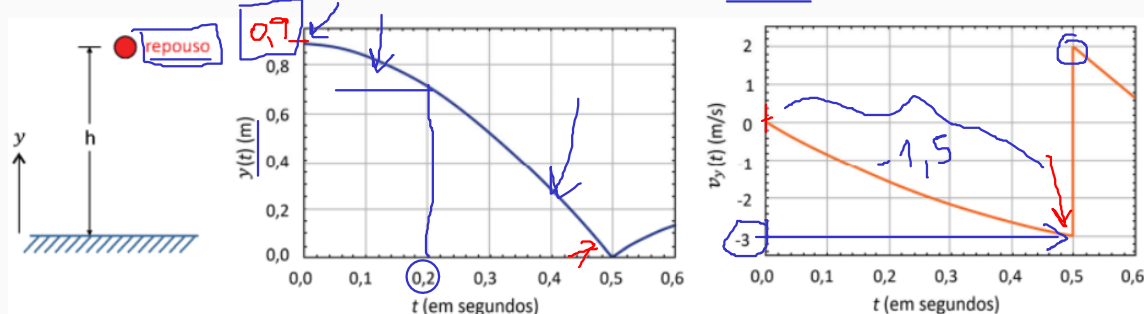
A potência é uma grandeza relacionada com a variação da quantidade de energia fornecida ou cedida por um sistema durante um intervalo de tempo.

$$P = \frac{\textcircled{T}}{\Delta t} \frac{\Delta E}{\Delta t} \rightarrow W = \frac{J}{s} \rightarrow \text{energia}$$
$$P = \frac{F \cdot d}{\Delta t} \text{ mas, } \frac{d}{\Delta t} = v, \text{ logo: } \boxed{P = F \cdot v}$$
$$d = v \cdot t$$
$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

Exercícios

(FUVEST - 2022 - 2ª fase)

Uma bola de borracha de massa $m = 50$ gramas é abandonada do repouso, a partir de uma certa altura h . A resistência do ar não é desprezível, e o movimento da bola durante 0,6 segundo após o início da queda é registrado por uma câmera de alta resolução. Considerando o esquema da situação inicial e os gráficos da dependência temporal da altura y e da velocidade vertical v_y da bola, responda às questões a seguir.



a) No instante $t = 0,2$ s, a força resultante que atua sobre a bola tem sentido para cima, sentido para baixo ou tem intensidade nula? Justifique sua resposta.

b) Calcule a energia cinética perdida pela bola entre os instantes imediatamente antes e imediatamente depois do choque com o solo.

c) Calcule o módulo da força média de resistência do ar atuando sobre a bola entre o instante inicial e o instante imediatamente antes de ela atingir o solo pela primeira vez.

Note e adote:

Despreze as dimensões da bola frente à altura inicial.

Aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a)

$$\vec{F}_{ar} \uparrow, \vec{P} \downarrow, \vec{F}_R = P - F_{ar}$$

b)

$$\Delta E_c = E_f - E_i = \frac{m \cdot 2^2}{2} - \frac{m \cdot (-3)^2}{2} = \frac{0,05 \cdot 4}{2} - \frac{0,05 \cdot 9}{2} = \frac{0,2 - 0,45}{2}$$

$$\Delta E_c = -0,125 \text{ J}$$

c)

$$W = \Delta E_c = \vec{F} \cdot d \cdot \cos \theta$$

$$\frac{0,05 \cdot 9}{2} - 0 = F \cdot 0,9 \Rightarrow F = \frac{0,11}{0,9} = 0,111 \text{ N}$$

(FUVEST - SP) No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se "valor energético: 1509kJ por 100g (361kcal)". Se toda energia armazenada em uma lata contendo 400g de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10kg, a altura máxima atingida seria de aproximadamente ($g = 10\text{m/s}^2$)

$$\begin{array}{lcl} 100\text{g} & \text{---} & 1509\text{ kJ} \\ 400\text{g} & \text{---} & 6036\text{ kJ} \end{array}$$

400g (lata)

$$E_p = m g h$$

$g = 10\text{ m/s}^2$

$m = 10\text{ kg}$

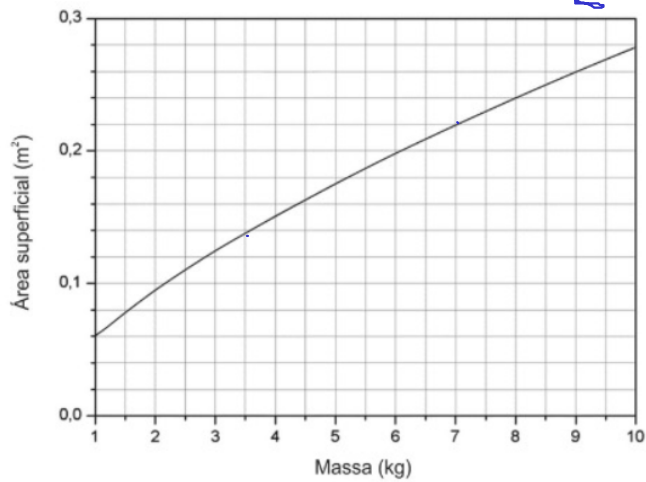
$h = ?$

$$6036 \cdot 10^3 = 10 \cdot 10 \cdot h$$

$$h = 60360\text{ m}$$

(Fuvest 2019 – 1ª fase)

O consumo calórico de um animal de sangue quente é proporcional à área superficial de seu corpo. Um animal com massa 3,5 kg consome 250 kcal diárias. O gráfico relaciona a área superficial desse animal com sua massa.



$$\begin{aligned} 3,5 \text{ kg} &- 0,14 \text{ m}^2 - 250 \text{ kcal} \\ 7 \text{ kg} &- 0,22 \text{ m}^2 - X \\ X &= \frac{0,22 \cdot 250}{0,14} = 390 \end{aligned}$$

Considerando o gráfico, conclui-se que, se a massa deste animal dobrar, o seu novo consumo diário de energia, em kcal, será, aproximadamente,

A 130

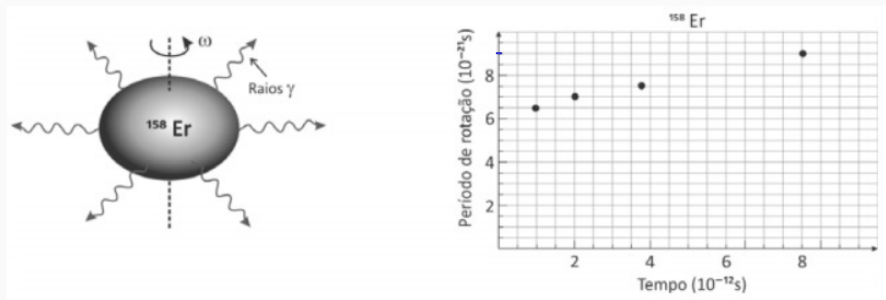
B 250

C 310

D 390

E 500

(FUVEST - 2018 - 2ª FASE) Núcleos atômicos podem girar rapidamente e emitir raios γ . Nesse processo, o núcleo perde energia, passando sucessivamente por estados de energia cada vez mais baixos, até chegar ao estado fundamental, que é o estado de menor energia desse sistema. Nos laboratórios onde esses núcleos são estudados, detectores registram dados dos pulsos da radiação emitida, obtendo informações sobre o período de rotação nuclear. A perda de energia devido à emissão de radiação eletromagnética altera o período de rotação nuclear. O gráfico mostra quatro valores do período de rotação de um dos isótopos do núcleo de érbio (^{158}Er) durante um certo intervalo de tempo, obtidos a partir de dados experimentais.



Obtenha o valor da

- velocidade angular de rotação, ω , do núcleo no instante $t = 8 \times 10^{-12}\text{s}$, em rad/s
- aceleração angular média, α , do núcleo entre os instantes $t = 2 \times 10^{-12}\text{s}$ e $t = 8 \times 10^{-12}\text{s}$, em rad/s^2 ;
- aceleração centrípeta, a_c , de uma porção de matéria nuclear localizada a uma distância $R = 6 \times 10^{-15}\text{m}$ do eixo de rotação nuclear para o instante $t = 8 \times 10^{-12}\text{s}$
- energia, E , emitida pelo ^{158}Er sob a forma de radiação eletromagnética entre os instantes $t = 2 \times 10^{-12}\text{s}$ e $t = 8 \times 10^{-12}\text{s}$

Note e adote:

Radiação γ : radiação eletromagnética de frequência muito alta.

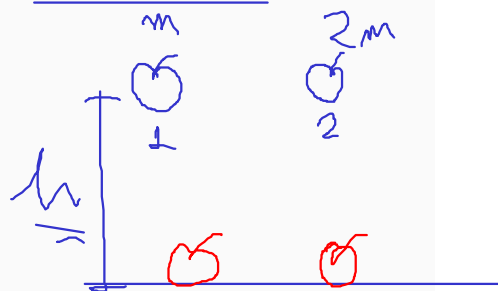
Energia rotacional do núcleo $E_R = (1/2) I \omega^2$, onde $I = 12 \times 10^{-55}\text{J s}^2$ é constante.

$\pi = 3$

(FUVEST - 2022 - 1ª fase)

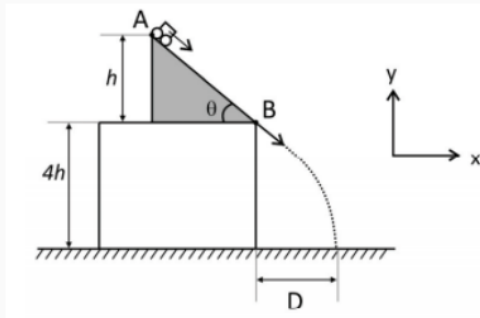
Uma criança deixa cair de uma mesma altura duas maçãs, uma delas duas vezes mais pesada do que a outra. Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial, o que é correto afirmar a respeito das energias cinéticas das duas maçãs na iminência de atingirem o solo?

- ☐ A A maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a maçã mais leve. ~~X~~
- ☒ B A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve. ~~/~~
- ☐ C A maçã mais pesada possui a metade da energia cinética da maçã mais leve. ~~X~~
- ☐ D A maçã mais pesada possui o quádruplo da energia cinética da maçã mais leve. ~~X~~
- ☐ E A maçã mais pesada possui um quarto da energia cinética da maçã mais leve. ~~X~~



$$\begin{cases} E_1 = \frac{m v_1^2}{2} = m g h \\ E_2 = \frac{2m v_2^2}{2} = 2m g h \end{cases}$$
$$E_1 = \frac{E_2}{2}$$

Um plano de inclinação θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura $4h$, conforme indicado na figura. Um carrinho de massa m parte do repouso no ponto A, localizado a uma altura h em relação à superfície da mesa, até atingir o ponto B na parte inferior do plano para então executar um movimento apenas sob a ação da gravidade até atingir o solo a uma distância horizontal D da base da mesa, conforme mostra a figura. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações θ (com o carrinho sempre partindo de uma mesma altura h), obtemos diferentes alcances horizontais D .



- Calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho, situado inicialmente no topo do plano inclinado, até atingir o solo, considerando o valor para a inclinação $\theta = 90^\circ$.
- Usando a conservação da energia mecânica e supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtenha o módulo do vetor velocidade $|\vec{v}|$ com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado.
- Encontre o valor do alcance D supondo que a inclinação do plano seja de $\theta = 45^\circ$.

Note e adote: Considere conhecido o módulo g da aceleração da gravidade. Despreze o efeito de forças dissipativas.